



南一版 115-1 六年級數學第六單元

幾何魔法花窗：四葉草綠地的秘密

學習共同體 公開課 Jumping Task 伸展跳躍任務（佈題思考版 第3版）



單元統整第 4/4 節



課堂 40 分鐘



4人異質協同共學



佈題引導・自主探究



🍊 課堂約定：營造潤澤與安全的學習場域

學習共同體常規



🟡 專注傾聽

同伴發言時身體自然轉向他，用溫和眼神注視，聽清楚同伴的算式與幾何想法。



💬 耳語對話

組內討論請用小組聽得清楚、鄰組不受干擾的耳語音量，保持安心沉靜氛圍。



🧒 勇於說「我不懂」

「我不懂」是課堂最珍貴禮物！勇敢說出困惑，邀請全組夥伴一起把幾何看明白。



🧩 互惠協同

每位同學都在學習單記錄想法，透過幾何圖形彼此鷹架、沉澱思考、共同頓悟！

【基礎任務：暖身探究】

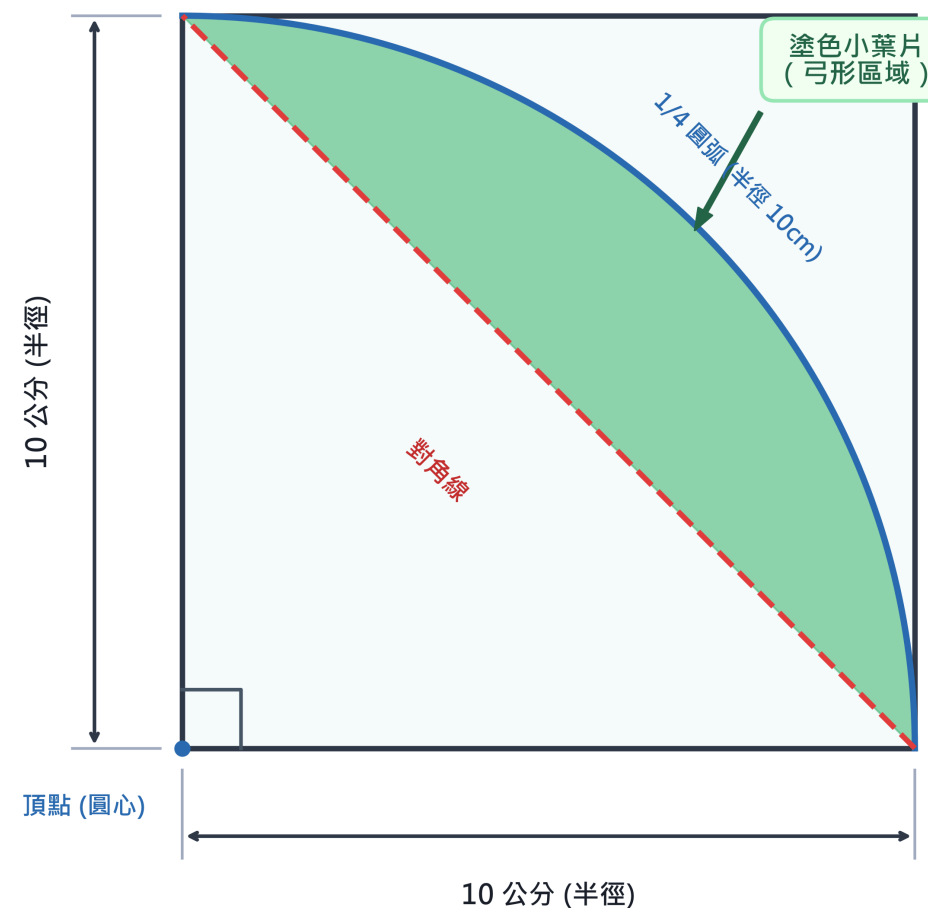
在一個邊長 10 公分 的正方形中：

- ① 以頂點為圓心、半徑 10 公分 畫 1/4 圓扇形。
- ② 連接對角線形成等腰直角三角形。

★ 請算出塗色「小葉片（弓形）」的面積是多少平方公分？

（圓周率請以 3.14 計算）

🕒 請在學習單【暖身自學區】獨立動筆，記錄你的思考與算式。



🚀 第二關：Jumping Task 伸展跳躍任務一

小組共學 15 分鐘

🏡 智慧綠能校園景觀設計

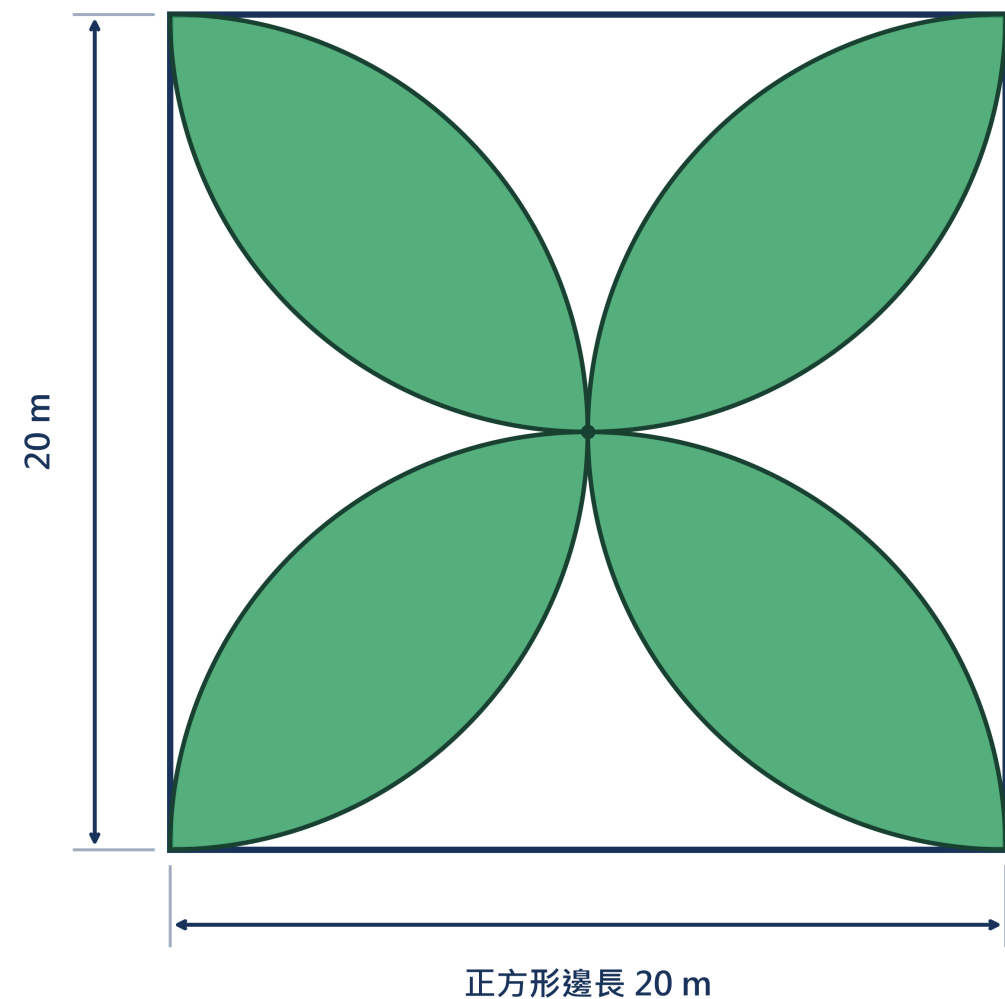
學校要在中庭鋪設一塊邊長 **20 公尺** 的正方形草坪。設計師在草坪中央規劃了一座美麗的「四葉草花壇」（如右圖綠色區域）。

📐 幾何條件：

- ① 大正方形草坪邊長為 **20 公尺**。
- ② 四片花瓣由對稱等半徑圓弧圍成，對稱朝向四個角落。

★ 伸展挑戰：這 4 片花瓣的總面積是多少平方公尺？
(圓周率請以 3.14 計算)

👥 4 人小組協同探究：彼此傾聽、嘗試畫出輔助線，尋找突破口！



【幾何進階任務：雙半圓交疊花窗】

在一個邊長 16 公分的正方形中：

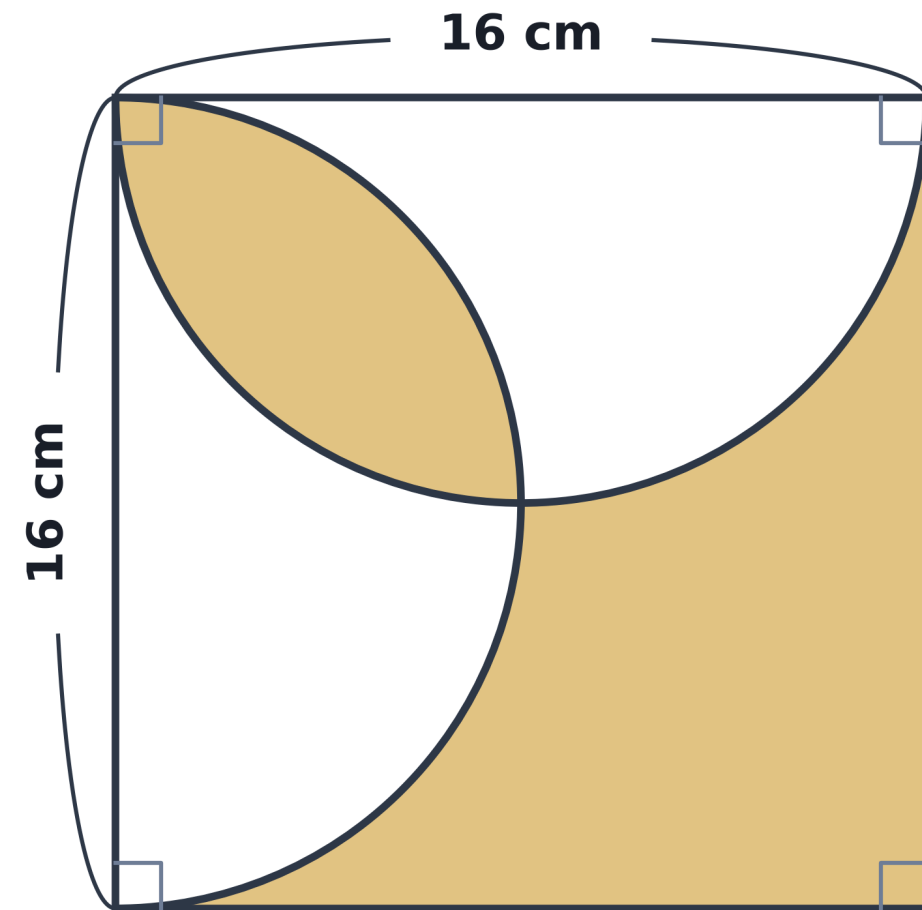
幾何條件：

- ① 以頂部邊長為直徑（半徑 8 cm）向內作一半圓。
- ② 以左側邊長為直徑（半徑 8 cm）向內作一半圓。
- ③ 兩半圓在左上方交疊出一片「透光葉片」，右下方為「未被兩半圓覆蓋之區域」。

★ 請算出塗色區域（左上葉片 + 右下區域）的總面積是多少平方公分？

（圓周率請以 3.14 計算）

💡 思考引導：塗色區域可否透過「容斥補償」或「全域扣減」巧妙轉化？



【幾何切割思維】

將 $20\text{m} \times 20\text{m}$ 的大正方形，沿著十字中線切成 4 個 $10\text{m} \times 10\text{m}$ 的小正方形！

🔍 觀察每一個 10×10 小正方形：

- 每個小正方形內部，獨立裝有一整片斜向對角線花瓣！
- 一整片花瓣剛好由 2 個暖身題的單葉片組成！

$$\text{單片花瓣面積} = 28.5 \times 2 = 57 (\text{m}^2)$$

【全域算式推導】

1 片暖身單葉片： $10 \times 10 \times 3.14 \times (1/4) - 10 \times 10 \div 2 = 28.5 (\text{m}^2)$

2 片完整花瓣（2片葉片）： $28.5 \times 2 = 57 (\text{m}^2)$

3 4 個小正方形共有 4 片花瓣： $57 \times 4 = 228 (\text{m}^2)$

💡 策略點評：

將未知大任務轉化為 4 個已知的暖身小正方形，全班都能秒懂！

【四葉草花壇容斥神解】

在 4 個 10×10 小正方形中，共有 8 個 $1/4$ 圓扇形（即 2 個整圓）！

🌈 兩行算式秒解四葉草：

- 2 個整圓面積： $2 \times (10 \times 10 \times 3.14) = 628 \text{ (m}^2\text{)}$
- 大正方形面積： $20 \times 20 = 400 \text{ (m}^2\text{)}$
- 重疊花瓣面積： $628 - 400 = 228 \text{ (m}^2\text{)}$ ！

總和扣全域 = 重疊花瓣面積！

【第3題雙半圓容斥守恆】

1 左上葉片（兩半圓交疊）：

$$2\text{個半圓} - \text{聯集} = 32\pi - 64 = 36.48 \text{ (cm}^2\text{)}$$

2 右下區域（未被覆蓋）：

$$\text{正方形} - \text{聯集} = 192 - 32\pi = 91.52 \text{ (cm}^2\text{)}$$

✨ 塗色總面積（完美守恆）：

$$(32\pi - 64) + (192 - 32\pi) = 128 \text{ cm}^2$$

剛好是 16×16 正方形的一半（ $256 \div 2 = 128$ ）！

🧠 幾何大師的思維躍遷

- 化繁為簡（分割法）：將 20×20 大正方形拆解成 4 個熟悉的 10×10 小正方形。
- 整體透視（容斥法）：8 個扇形面積之和扣除正方形全域，重疊即是花瓣。
- 容斥守恆（雙半圓）：交疊葉片與留白補償完美抵消，總和剛好是正方形的一半（ 128 cm^2 ）！

『分割小方現葉片，重疊扣全見真身！』

📝 學習單反思沉澱（請安靜書寫）

1. 我今天最棒的新發現：

（例如：我原本以為要算碎塊，後來發現切成 4 個小正方形每塊剛好有 1 朵花瓣...）

2. 我想感謝同組夥伴：

（例如：謝謝○○指出對角線，讓我看懂單葉片 28.5×2 就是花瓣...）

